

Aide-mémoire pour l'examen C

Nelen Nathan — June 2026

1. Bases essentielles de C

1.1 Entrées et sorties

```
#include <stdio.h>
printf("Message : %d\n", valeur);
scanf("%d", &entier);
```

2. Pointeurs

2.1 Concept fondamental

Un pointeur est une **variable qui stocke l'adresse mémoire** d'une autre variable. Les symboles essentiels sont :

- **&x** : adresse de la variable x
- ***p** : valeur stockée à l'adresse contenue dans p
- **int *p** : déclare un pointeur vers un entier

```
int x = 5;
int *ptr = &x;
printf("%d\n", x);          // 5
printf("%d\n", *ptr);       // 5
printf("%p\n", ptr);        // adresse
```

3. Fonctions

```
void fonction(int param) {
    printf("%d\n", param);
}

int main() {
    fonction(42);
    return 0;
}
```

4. Tableaux

```
int tab[] = {1, 2, 3, 4, 5};
printf("%d\n", tab[0]); // 1
int *ptr = tab;
printf("%d\n", *(ptr+1)); // 2
```

5. Fonctions des exercices

5.1 Somme et Produit d'un tableau

```
void sommeEtProduit(int *tab, int taille,
                  int *somme, int *produit) {
    *somme = 0;
    *produit = 1;
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        *somme += tab[i];
        *produit *= tab[i];
    }
}
```

5.2 Échange de deux valeurs

```
void echange(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

5.3 Logarithme népérien

```
float LogNeperien(float x, float n) {
    float lnX = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        // calcul itératif
    }
    return lnX * 2;
}
```

6. Structures

```
struct Personne {
    int age;
    char nom[30];
};

int main() {
    struct Personne p1;
    p1.age = 25;
    return 0;
}
```

7. Checklist finale pour l'examen

- ✓ Inclusion des headers (#include)
- ✓ Prototype des fonctions avant main
- ✓ Pointeurs correctement déclarés avec *
- ✓ Paramètres passés correctement (& ou adresse)
- ✓ Variables initialisées avant utilisation
- ✓ Boucles et conditions correctes
- ✓ return 0; à la fin de main
- ✓ Pas de oublis de ; en fin de ligne

Formats courants pour scanf/printf:

Format	Type	Exemple
%d	entier	printf("%d", 42);
%f	réel	printf("%f", 3.14);
%s	chaîne	printf("%s", "texte");
%p	adresse	printf("%p", &x);
%c	caractère	printf("%c", "A");